

# Sistema de Colores — Plataforma de Análisis de Rendimiento Estudiantil

Documento de referencia para el Sistema de Diseño. Preparado para su implementación directa como Color Styles / Design Tokens en Figma.

---

## 1. Objetivo del sistema de colores

Esta plataforma cumple una función delicada: expone datos de rendimiento académico, riesgo de deserción y bienestar emocional de personas reales. El color no es decoración — es la primera capa de comunicación antes de que el usuario lea una sola palabra. Un coordinador que abre el dashboard y ve rojo en toda la pantalla sentirá pánico institucional; un alumno que ve su "Salud mental y emocional" en un color agresivo sentirá exposición, no cuidado.

Por eso el sistema de color debe transmitir, en este orden de prioridad:

1. **Confianza institucional.** Los datos mostrados (predicciones de abandono, indicadores de riesgo) tienen peso real sobre decisiones humanas. La paleta debe sentirse seria, profesional y estable — nunca "gamificada" ni infantil, aunque el producto sea usado por estudiantes.
2. **Concentración y bajo ruido visual.** Es una plataforma de datos: tablas, semáforos, gráficas, KPIs. El color debe guiar la atención hacia lo que importa (un alumno en riesgo alto) sin fatigar la vista en sesiones largas de análisis (rol Coordinador/Tutor).
3. **Seguridad psicológica.** Para el Alumno, secciones como "Salud mental y emocional" o "MBI - Burnout" deben sentirse como un espacio seguro, no clínico ni punitivo. Esto se logra evitando rojos intensos fuera de contexto de alerta real y usando tonos cálidos-neutros en vez de fríos-clínicos en esas zonas.
4. **Claridad funcional.** Con 4 roles distintos (Alumno, Tutor, Coordinador, Administrador) y un sistema de semáforo de riesgo (alto/medio/bajo), el color es literalmente parte de la información — no puede fallar en accesibilidad ni en consistencia semántica.

### Cómo influye el color en cada dimensión:

- **Confianza** → se construye con azules y morados de saturación media-baja. Los tonos saturados al extremo (neón, magenta puro) leen como marketing, no como sistema institucional.
- **Concentración** → se logra con una base neutra amplia (grises cálidos) y reservando el color puro solo para estados y acciones. Un fondo de color pleno en toda la pantalla reduce el tiempo de foco sostenido.
- **Seguridad** → se logra evitando que el color rojo aparezca en zonas de autoevaluación emocional del alumno salvo que exista un riesgo real y accionable; el rojo debe estar

"ganado" por el dato, no ser decorativo.

- **Facilidad de uso** → un color = un significado, en todos los roles. Si ámbar significa "riesgo medio" en el Tutor, debe significar lo mismo en el Coordinador. La inconsistencia entre pantallas es el error de UX más común en sistemas con múltiples roles.
- 

## 2. Psicología del color

### Primario — Azul

- **Significado psicológico:** estabilidad, confianza, inteligencia, calma cognitiva. Es el color más asociado a instituciones (banca, salud, educación) porque reduce la percepción de riesgo.
- **Cuándo usarlo:** navegación principal, botones de acción primaria, enlaces, elementos interactivos, identidad del rol Alumno.
- **Cuándo NO usarlo:** para alertas o estados de error (el azul no comunica urgencia, y usarlo ahí diluye su rol como color de acción); tampoco como fondo extenso a pantalla completa (fatiga visual en sesiones largas de análisis de datos).
- **Emociones que transmite:** seguridad, orden, profesionalismo.
- **Ventajas en plataforma educativa:** ayuda a que datos potencialmente ansiógenos (riesgo de abandono) se presenten en un marco de "esto está bajo control", no de amenaza.

### Secundario — Morado

- **Significado psicológico:** análisis, sofisticación, pensamiento estratégico. Es el color menos "emocional" del espectro, por lo que se percibe como objetivo y analítico — ideal para roles de supervisión de datos.
- **Cuándo usarlo:** módulos analíticos/institucionales (Coordinador), gráficas comparativas, elementos secundarios de interfaz que no deben competir con el CTA primario.
- **Cuándo NO usarlo:** en botones de acción crítica (compite visualmente con el primario y genera ambigüedad sobre qué botón es "el importante"); tampoco en exceso en pantallas dirigidas al Alumno, donde puede sentirse distante/corporativo.
- **Emociones que transmite:** rigor, autoridad calmada, distancia analítica saludable.
- **Ventajas en plataforma educativa:** diferencia visualmente "estoy viendo mis datos" (azul) de "estoy viendo datos institucionales agregados" (morado) sin necesidad de texto adicional.

### Éxito — Verde

- **Significado psicológico:** crecimiento, salud, aprobación, seguridad. Es el color que el cerebro humano asocia más rápido con "correcto" — probablemente por herencia

evolutiva (vegetación = recursos, seguridad).

- **Cuándo usarlo:** riesgo bajo, confirmaciones, certificaciones obtenidas, métricas positivas, reconocimientos a alumnos.
- **Cuándo NO usarlo:** como color decorativo general (pierde fuerza semántica); en botones neutrales que no representan un logro o confirmación real.
- **Emociones que transmite:** alivio, logro, progreso.
- **Ventajas en plataforma educativa:** refuerza positivamente al alumno en riesgo bajo — el color mismo ya comunica "vas bien" antes de leer el texto, lo cual es motivacionalmente valioso.

## Advertencia — Ámbar

- **Significado psicológico:** atención sin pánico. Psicológicamente el ámbar/naranja activa alerta cognitiva pero no la respuesta de amenaza que sí dispara el rojo — es la razón por la que se usa en señalización de "precaución" a nivel global.
- **Cuándo usarlo:** riesgo medio, encuestas pendientes, notificaciones que requieren acción pero no son críticas.
- **Cuándo NO usarlo:** para errores reales de sistema (formularios inválidos, fallos de guardado) — ahí corresponde rojo; usarlo generaría falsa sensación de urgencia baja en errores que sí son bloqueantes.
- **Emociones que transmite:** cautela, oportunidad de mejora, "aún hay tiempo de actuar".
- **Ventajas en plataforma educativa:** es el color más importante del sistema de prevención de deserción — comunica "interviene ahora, antes de que escale" sin generar la ansiedad que causaría el rojo en un alumno que aún no está en crisis.

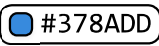
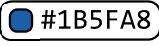
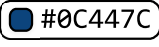
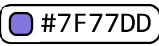
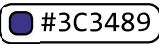
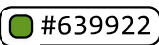
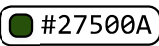
## Error — Rojo

- **Significado psicológico:** peligro, urgencia, límite. Es el color con mayor longitud de onda visible, por lo que capta atención periférica antes que cualquier otro — de ahí su uso universal en alarmas.
- **Cuándo usarlo:** riesgo alto de abandono, errores bloqueantes de formulario, acciones destructivas (dar de baja usuario), alertas que requieren intervención inmediata.
- **Cuándo NO usarlo:** en la vista del propio Alumno para autoevaluaciones emocionales sensibles sin acompañamiento de contexto/apoyo (puede sentirse estigmatizante en vez de protector); nunca como color decorativo o de marca.
- **Emociones que transmite:** urgencia, seriedad, "esto requiere acción ya".
- **Ventajas en plataforma educativa:** permite que Tutores y Coordinadores prioricen instantáneamente su atención en la lista de alumnos — el rojo hace el trabajo de triage antes de leer una sola cifra.

Información — Cian/Azul informativo

- **Significado psicológico:** claridad neutral, dato objetivo sin carga emocional. Se diferencia del azul primario por ser más frío y menos "de marca" — comunica "esto es un dato", no "haz clic aquí".
- **Cuándo usarlo:** tooltips explicativos, notas metodológicas ("cómo se calculó este score"), banners informativos no urgentes, textos de ayuda contextual.
- **Cuándo NO usarlo:** en botones de acción (se puede confundir con el primario); como color de estado de riesgo (no forma parte del semáforo alto/medio/bajo).
- **Emociones que transmite:** neutralidad, transparencia, "esto es solo para tu información".
- **Ventajas en plataforma educativa:** crucial en un sistema que usa predicciones de IA — permite explicar metodología y limitaciones del modelo sin que ese texto compita visualmente con las alertas reales.

3. Paleta principal

| Nombre        | HEX                                                                                         | RGB           | Uso recomendado                                                            | Ejemplo de componente                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Primary 500   |  #378ADD | 55, 138, 221  | Elementos grandes, iconografía activa, focus ring, identidad de rol Alumno | Ícono activo en sidebar, borde de card seleccionada |
| Primary 600   |  #1B5FA8 | 27, 95, 168   | Fondo de botones con texto blanco (garantiza contraste AA)                 | Botón "Iniciar sesión", botón "Guardar cambios"     |
| Primary 800   |  #0C447C | 12, 68, 124   | Texto sobre fondos Primary 50/100                                          | Texto de enlaces sobre fondo claro                  |
| Secondary 500 |  #7F77DD | 127, 119, 221 | Acentos analíticos, identidad de rol Coordinador, gráficas secundarias     | Encabezado de tarjeta "Reportes por alumno"         |
| Secondary 800 |  #3C3489 | 60, 52, 137   | Texto sobre fondos Secondary claros                                        | Título de sección analítica                         |
| Success 500   |  #639922 | 99, 153, 34   | Riesgo bajo, confirmaciones, logros                                        | Badge "Riesgo bajo", ícono de check                 |
| Success 800   |  #27500A | 39, 80, 10    | Texto sobre fondo Success 50                                               | Texto dentro de badge de éxito                      |

| Nombre      | HEX                                                                                       | RGB          | Uso recomendado                                         | Ejemplo de componente                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Warning 500 |  #EF9F27 | 239, 159, 39 | Riesgo medio, encuestas pendientes                      | Badge "Riesgo medio", indicador de pendiente        |
| Warning 800 |  #854F0B | 133, 79, 11  | Texto sobre fondo Warning 50                            | Texto dentro de badge de advertencia                |
| Error 500   |  #E24B4A | 226, 75, 74  | Riesgo alto, errores bloqueantes, acciones destructivas | Badge "Riesgo alto", mensaje de error de formulario |
| Error 800   |  #791F1F | 121, 31, 31  | Texto sobre fondo Error 50                              | Texto dentro de badge de error                      |
| Info 500    |  #0EA5E9 | 14, 165, 233 | Tooltips, notas metodológicas, banners informativos     | Ícono "i" en tooltip de predicción de IA            |
| Info 800    |  #0A5A80 | 10, 90, 128  | Texto sobre fondo Info 50                               | Texto de nota explicativa                           |
|             |                                                                                           |              |                                                         |                                                     |
|             |                                                                                           |              |                                                         |                                                     |

## 4. Escala de grises (neutros)

Base cálida (con leve matiz beige) para que la plataforma no se sienta clínica/fría, coherente con el objetivo de "seguridad psicológica" definido en la sección 1.

| Token       | HEX                           | Uso                                                 |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Neutral/50  | <div><div></div>#F7F6F3</div> | Fondo de página (background terciario)              |
| Neutral/100 | <div><div></div>#F1EFE8</div> | Fondo de tarjetas y paneles (background secundario) |
| Neutral/200 | <div><div></div>#E4E1D8</div> | Bordes suaves, separadores de tabla                 |
| Neutral/300 | <div><div></div>#D3D1C7</div> | Bordes de inputs en reposo                          |
| Neutral/400 | <div><div></div>#B4B2A9</div> | Placeholders, íconos inactivos                      |
| Neutral/500 | <div><div></div>#888780</div> | Texto terciario / deshabilitado                     |
| Neutral/600 | <div><div></div>#5F5E5A</div> | Texto secundario                                    |
| Neutral/700 | <div><div></div>#444441</div> | Texto de subtítulos con énfasis                     |
| Neutral/800 | <div><div></div>#2C2C2A</div> | Texto principal                                     |
| Neutral/900 | <div><div></div>#1A1A18</div> | Texto de máximo énfasis, headers oscuros            |
|             |                               |                                                     |
|             |                               |                                                     |

## 5. Fondos

| Zona                  | HEX                                                                                                                      | Justificación                                                                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Background principal  | <div><div></div>#FFFFFF</div>                                                                                            | Máxima legibilidad para tablas y gráficas de datos densos                                                       |
| Background secundario | <div><div></div>#F7F6F3</div> (Neutral/50)                                                                               | Fondo general de la app, separa el "lienzo" del contenido                                                       |
| Cards                 | <div><div></div>#FFFFFF</div> con borde <div><div></div>#E4E1D8</div> (Neutral/200)                                      | Blanco puro para que el dato resalte sobre el fondo general                                                     |
| Sidebar               | <div><div></div>#1A1A18</div> (Neutral/900) o alternativa clara <div><div></div>#F1EFE8</div> según preferencia de marca | Un sidebar oscuro ancla la navegación y reduce fatiga visual al ser la zona fija de la pantalla; ver nota abajo |
| Header                | <div><div></div>#FFFFFF</div> con borde inferior <div><div></div>#E4E1D8</div>                                           | Mantiene jerarquía sin competir con el contenido                                                                |
| Tablas (fila par)     | <div><div></div>#FFFFFF</div>                                                                                            | —                                                                                                               |

| Zona                | HEX                                                                              | Justificación                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tablas (fila impar) | <div><div></div>#F7F6F3</div>                                                    | Zebra striping sutil para lectura de filas largas (crítico en listas de alumnos) |
| Modales             | <div><div></div>#FFFFFF</div> sobre overlay<br><div>rgba(26, 26, 24, 0.45)</div> | El overlay oscuro con opacidad reduce distracción del fondo sin perder contexto  |

*Nota sobre Sidebar:* recomiendo **sidebar oscuro (Neutral/900)** para los roles Tutor/Coordinador/Administrador (uso intensivo de datos, sesiones largas) porque reduce el brillo total de pantalla y ancla visualmente la navegación frente a un área de contenido predominantemente blanca. Si el equipo prefiere consistencia con dashboards más "SaaS claro", un sidebar claro (

#F1EFE8

) también es válido — es decisión de marca, no de accesibilidad.

## 6. Texto

| Uso                                              | HEX                                                                                                             | Contraste sobre blanco                                                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Texto principal                                  | <div><div></div>#2C2C2A</div> (Neutral/800)                                                                     | ~14:1 (AAA)                                                               |
| Texto secundario                                 | <div><div></div>#5F5E5A</div> (Neutral/600)                                                                     | ~6.3:1 (AA/AAA texto normal)                                              |
| Texto deshabilitado                              | <div><div></div>#B4B2A9</div> (Neutral/400)                                                                     | ~2.1:1 — uso intencional bajo, nunca para texto con significado funcional |
| Texto sobre botones (Primary 600)                | <div><div></div>#FFFFFF</div>                                                                                   | ~6.5:1 (AA)                                                               |
| Texto sobre fondos oscuros (Sidebar Neutral/900) | <div><div></div>#F1EFE8</div> (Neutral/100) como texto principal, <div><div></div>#888780</div> como secundario | ~13:1 / ~4.6:1                                                            |

## 7. Colores para estados

| Estado | HEX                                                               | Notas                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Éxito  | <div><div></div>#639922</div> fondo <div><div></div>#EAF3DE</div> | Badge con texto Success 800 |

| Estado       | HEX                                                                                                                                                                                                                                      | Notas                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Advertencia  |  #EF9F27 fondo  #FAEEDA                                                | Badge con texto Warning 800                      |
| Error        |  #E24B4A fondo  #FCEBEB                                                | Badge con texto Error 800                        |
| Información  |  #0EA5E9 fondo  #E6F6FD                                                | Banner con texto Info 800                        |
| Hover        | Oscurecer el color base 8-10% (ej. Primary 500 →  #2E75BE en hover)                                                                                     | Nunca cambiar el matiz, solo la luminosidad      |
| Focus        | Anillo de 2px  #378ADD con offset 2px sobre fondo blanco                                                                                                | Cumple WCAG 2.4.7 (indicador de foco visible)    |
| Disabled     | Fondo  #F1EFE8, texto  #B4B2A9, sin sombra ni borde interactivo        | Comunica claramente "no accionable"              |
| Seleccionado | Fondo  #EEEDFE (Primary/Secondary 50) con borde izquierdo 2px  #378ADD | Usado en filas de tabla o ítems de lista activos |

## 8. Accesibilidad (WCAG 2.1)

Verificación de los pares texto/fondo más críticos del sistema, calculados con la fórmula de luminancia relativa de WCAG:



| Combinación                                                                                      | Ratio<br>aproximado     | Cumple                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neutral/800 sobre blanco (texto de cuerpo)                                                       | ~14:1                   | AAA (texto normal, requiere 7:1)                                                                                                      |
| Neutral/600 sobre blanco (texto secundario)                                                      | ~6.3:1                  | AA/AAA para texto normal (requiere 4.5:1 / 7:1 respectivamente — cumple AA con margen)                                                |
| Blanco sobre Primary 600 (botón primario)                                                        | ~6.5:1                  | AA/AAA para texto normal                                                                                                              |
| Blanco sobre Success 800 / Warning 800 / Error 800 (badges de texto oscuro sobre fondo de color) | >7:1 en todos los casos | AAA                                                                                                                                   |
| Primary 500 sobre blanco (íconos, elementos grandes $\geq 24\text{px}$ o $19\text{px}$ bold)     | ~3.6:1                  | AA para texto grande y componentes UI (requiere 3:1) — <b>no usar Primary 500 para texto de cuerpo pequeño</b> , usar Primary 600/800 |
| Focus ring Primary 500 sobre blanco                                                              | ~3.6:1                  | AA para indicadores no textuales (requiere 3:1)                                                                                       |

### Por qué el sistema es accesible por diseño:

1. Cada color funcional tiene **al menos dos variantes** (500 para superficies grandes/iconografía, 800 para texto) — esto evita el error más común: usar el mismo tono saturado tanto para fondo como para texto y fallar el contraste.
2. El semáforo de riesgo (alto/medio/bajo) **nunca depende solo del color** — debe combinarse siempre con texto o ícono (ej. "Riesgo alto" + punto rojo), cumpliendo el criterio WCAG 1.4.1 (uso del color) para usuarios con daltonismo.
3. La escala de grises tiene suficiente separación tonal entre pasos consecutivos para diferenciar estados de texto (principal/secundario/deshabilitado) incluso en visión reducida de contraste.
4. Los estados de foco usan anillo visible de 2px, no solo cambio de color de fondo — accesible para navegación por teclado.

## 9. Ejemplos de aplicación

- **Dashboard:** fondo Neutral/50, cards blancas con borde Neutral/200, KPIs con número

en Neutral/800 y etiqueta en Neutral/600. Los indicadores de riesgo usan los badges de estado (sección 7).

- **Login:** fondo Neutral/50 o blanco, formulario en card blanca centrada, botón principal Primary 600, enlace "¿Olvidaste tu contraseña?" en Primary 800.
  - **Sidebar:** Neutral/900 con ítem activo resaltado en Primary 500 (borde izquierdo o fondo con 12% opacidad), íconos inactivos en Neutral/500.
  - **Navbar:** blanco con borde inferior Neutral/200, CTA de registro en Primary 600.
  - **Botones:** primario = Primary 600 relleno; secundario = borde Neutral/300 con texto Neutral/800; destructivo = Error 500 relleno, solo para acciones como "dar de baja usuario".
  - **Cards:** blanco, borde Neutral/200, radio de esquina consistente (8-12px), sombra evitada o mínima para mantener el estilo flat.
  - **Tablas:** encabezado Neutral/100, filas alternadas blanco/Neutral/50, fila en hover con fondo Primary 50.
  - **Alertas:** siempre badge de color + ícono + texto (nunca solo color de fondo), usando la paleta de estados de la sección 7.
  - **Gráficas:** Primary y Secondary como series principales; Success/Warning/Error reservados exclusivamente para representar niveles de riesgo, nunca como colores decorativos de series genéricas.
  - **Indicadores KPI:** número grande en Neutral/900, variación (↑/↓) en Success/Error 500 según corresponda, nunca en colores neutros para no perder el refuerzo semántico de tendencia.
- 

## 10. Recomendaciones para Figma

Organizar los Color Styles en carpetas por categoría semántica, con nomenclatura

Categoría/Tono, lista para exportarse como Design Tokens (Figma Variables o plugin tipo Tokens Studio):

Primary/50  
Primary/100  
Primary/500  
Primary/600  
Primary/800

Secondary/50  
Secondary/500  
Secondary/800

Success/50  
Success/500  
Success/800

Warning/50  
Warning/500  
Warning/800

Error/50  
Error/500  
Error/800

Info/50  
Info/500  
Info/800

Neutral/50  
Neutral/100  
Neutral/200  
Neutral/300  
Neutral/400  
Neutral/500  
Neutral/600  
Neutral/700  
Neutral/800  
Neutral/900

Background/Primary  
Background/Secondary  
Background/Sidebar  
Background/Overlay

Text/Primary  
Text/Secondary

**Recomendación práctica:** crear las variables como modo único por ahora (no dark mode todavía, ya que no fue solicitado), pero mantener la nomenclatura semántica (`Text/Primary` en vez de `Gray-800` directo en componentes) para que, si más adelante se agrega modo oscuro, solo sea necesario remapear las variables sin tocar componentes.

## 11. Entrega final — Tabla resumen

| Nombre        | HEX                                                                                                    | Uso                                              | Psicología                    | Componente donde se utilizará                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Primary 500   | <div> #378ADD</div>   | Elementos grandes, iconografía, identidad Alumno | Confianza, calma, estabilidad | Sidebar activo, focus ring                   |
| Primary 600   | <div> #1B5FA8</div>   | Botones de acción principal                      | Autoridad confiable           | Botón "Guardar", "Iniciar sesión"            |
| Secondary 500 | <div> #7F77DD</div> | Acentos analíticos, identidad Coordinador        | Rigor analítico, objetividad  | Header de "Reportes por alumno"              |
| Success 500   | <div> #639922</div> | Riesgo bajo, confirmaciones                      | Logro, alivio, crecimiento    | Badge "Riesgo bajo"                          |
| Warning 500   | <div> #EF9F27</div> | Riesgo medio, pendientes                         | Cautela sin pánico            | Badge "Riesgo medio", "Encuestas pendientes" |
| Error 500     | <div> #E24B4A</div> | Riesgo alto, errores, acciones destructivas      | Urgencia, límite              | Badge "Riesgo alto", error de formulario     |
| Info 500      | <div> #0EA5E9</div> | Notas metodológicas, tooltips                    | Neutralidad, transparencia    | Tooltip de predicción de IA                  |
| Neutral/50    | <div> #F7F6F3</div> | Fondo general                                    | Calma, espacio limpio         | Background de página                         |
| Neutral/800   | <div> #2C2C2A</div> | Texto principal                                  | Legibilidad, seriedad         | Cuerpo de texto, KPIs                        |
| Neutral/900   | <div> #1A1A18</div> | Sidebar / texto de máximo énfasis                | Anclaje visual                | Sidebar oscuro                               |

*Documento listo para transferirse a Figma como Color Styles / Variables y, posteriormente, exportarse como Design Tokens (JSON) para desarrollo.*